

DEQM

Departamento de
Engenharia Química
e de Materiais



SIMULAÇÃO E ANÁLISE ECONÔMICA DA PRODUÇÃO DO ÁCIDO BIO-SUCCÍNICO A PARTIR DO GLICEROL

Francisco Strunck

Orientadora: Amanda Lemette Teixeira Brandão

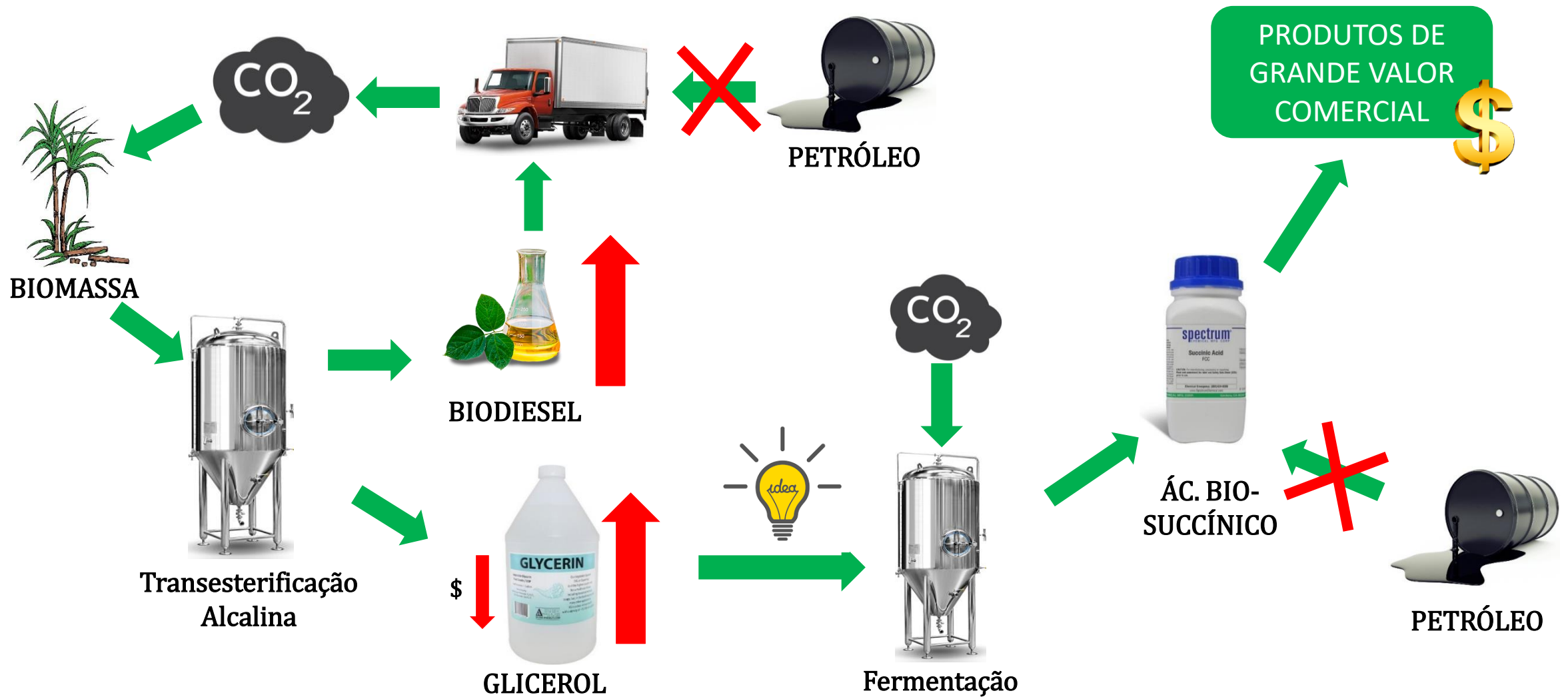
Coorientadora: Luciana da Silva Dutra



OBJETIVOS

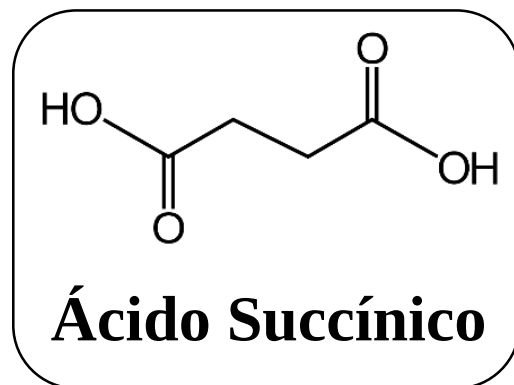
- Selecionar a melhor rota fermentativa para produção do ácido bio-succínico
 - ↳ Matéria-prima
 - ↳ Microrganismo
 - ↳ Método de purificação
- Simular no Aspen Plus® a planta industrial utilizando a rota definida
- Avaliar os resultados das planta industriais
 - ↳ Produtividade
 - ↳ Custo de produção
 - ↳ Viabilidade econômica
 - ↳ Emissão de CO₂

MOTIVAÇÃO



INTRODUÇÃO

INTRODUÇÃO - Ácido Succínico



- Ácido butanodióico
- Dois grupos funcionais carbonila
- Metabolismo energético
 - Intermediário
 - Produto final

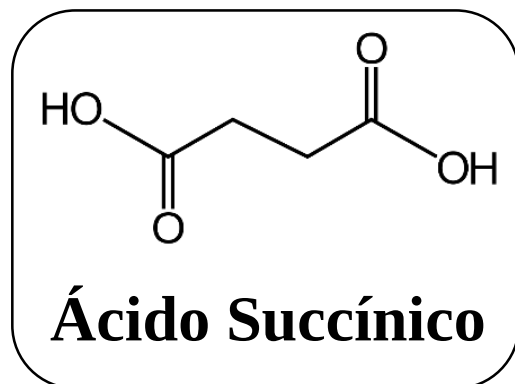
História

- Descoberto em 1546 no fóssil de resina de árvores
- Âmbar em latim → Succinum



INTRODUÇÃO - Ácido Succínico

Aplicações



1,4 – Butaenodiol (BDO)

Polibutileno succinato (PBS), poliéster e plastificante

Alimentos, produtos farmacêuticos e cosméticos

Resinas, anticongelantes, solventes e produtos químicos especiais



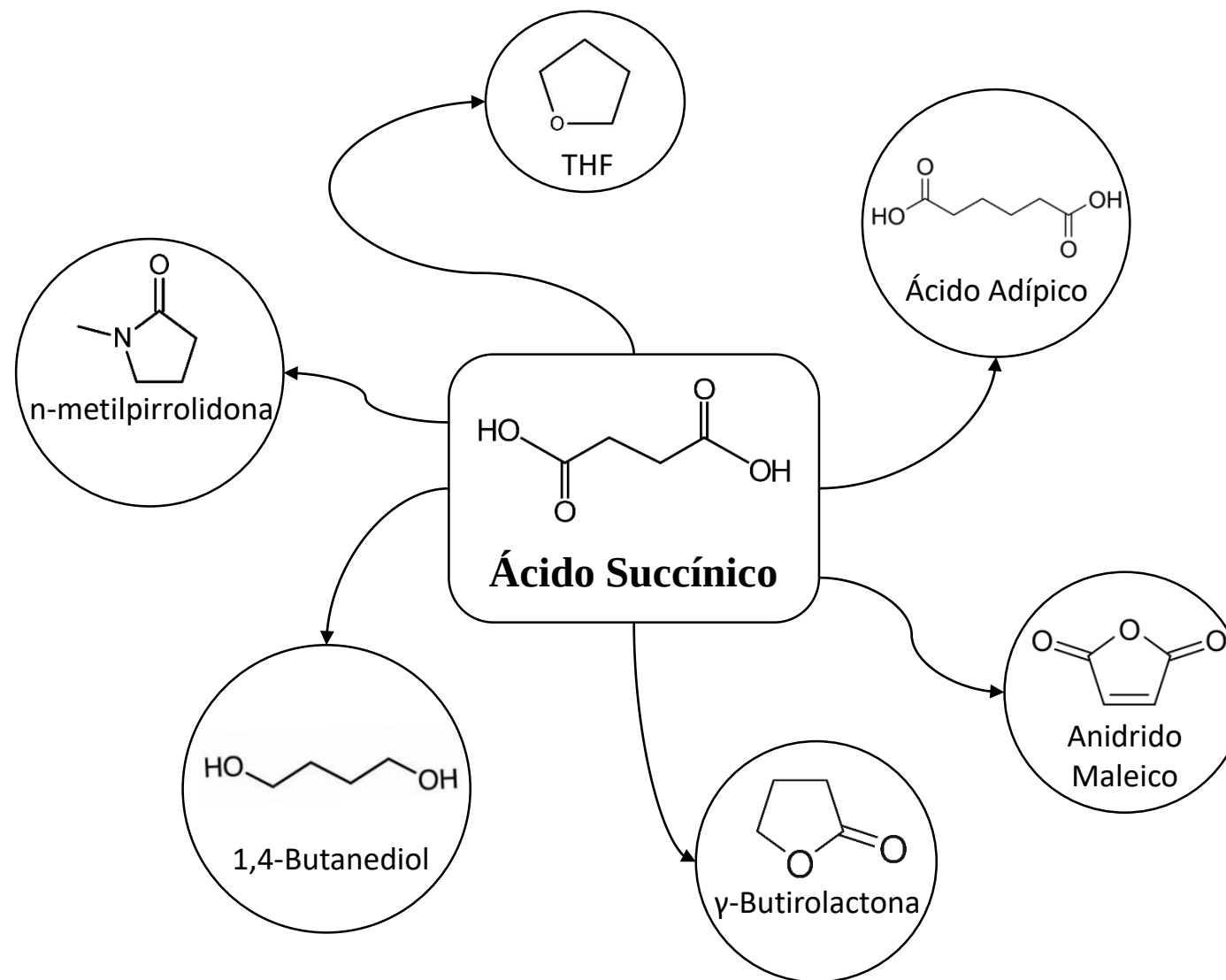
Tamanho do mercado



INTRODUÇÃO - Ácido Succínico

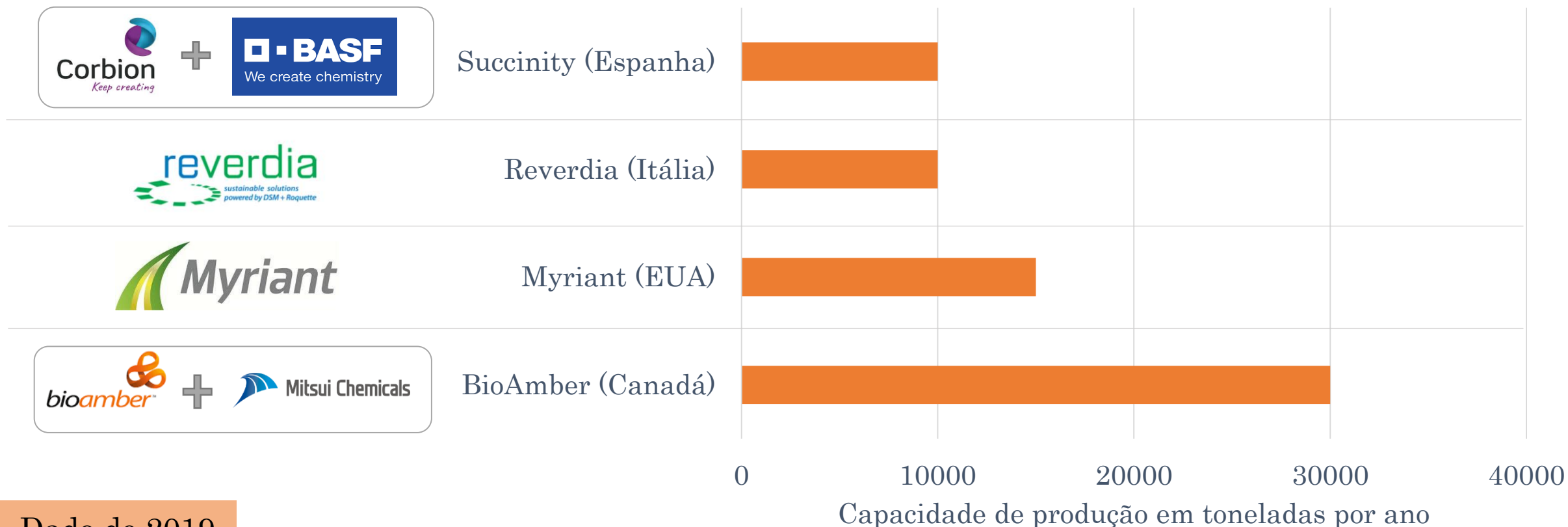
Plataforma Química

Em 2004, o ácido succínico foi listado pelo Departamento de Energia dos EUA como um dos 12 compostos mais valiosos provenientes de biomassa e como um importante **plataforma química** (ou “building block”).

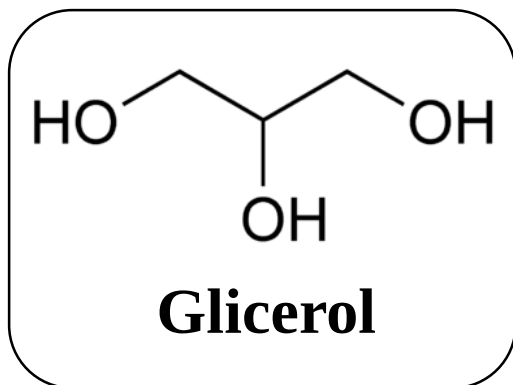


INTRODUÇÃO - Ácido Succínico

MAIORES PRODUTORES DE ÁCIDO BIO-SUCCÍNICO



INTRODUÇÃO – Matéria-prima



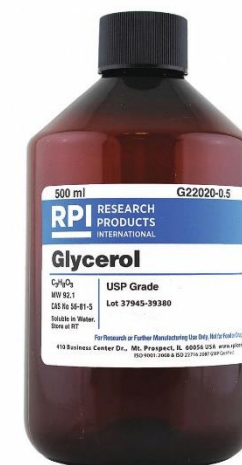
- Propanotriol
- Fonte de carbono alternativa
- Subproduto da produção de biodiesel e sabão
- Aumento da produção mundial

VANTAGENS

- Não competição de terras cultiváveis para produção de alimentos
- Aproveitamento de um subproduto
- Menor flutuação de preços
- Aumento de oferta
- Fórmula estrutural próxima do ácido succínico

APLICAÇÕES

- Industria Alimentícia
- Industria farmacêutica
- Cosméticos
- Anticongelante
- Tintas
- Tabaco

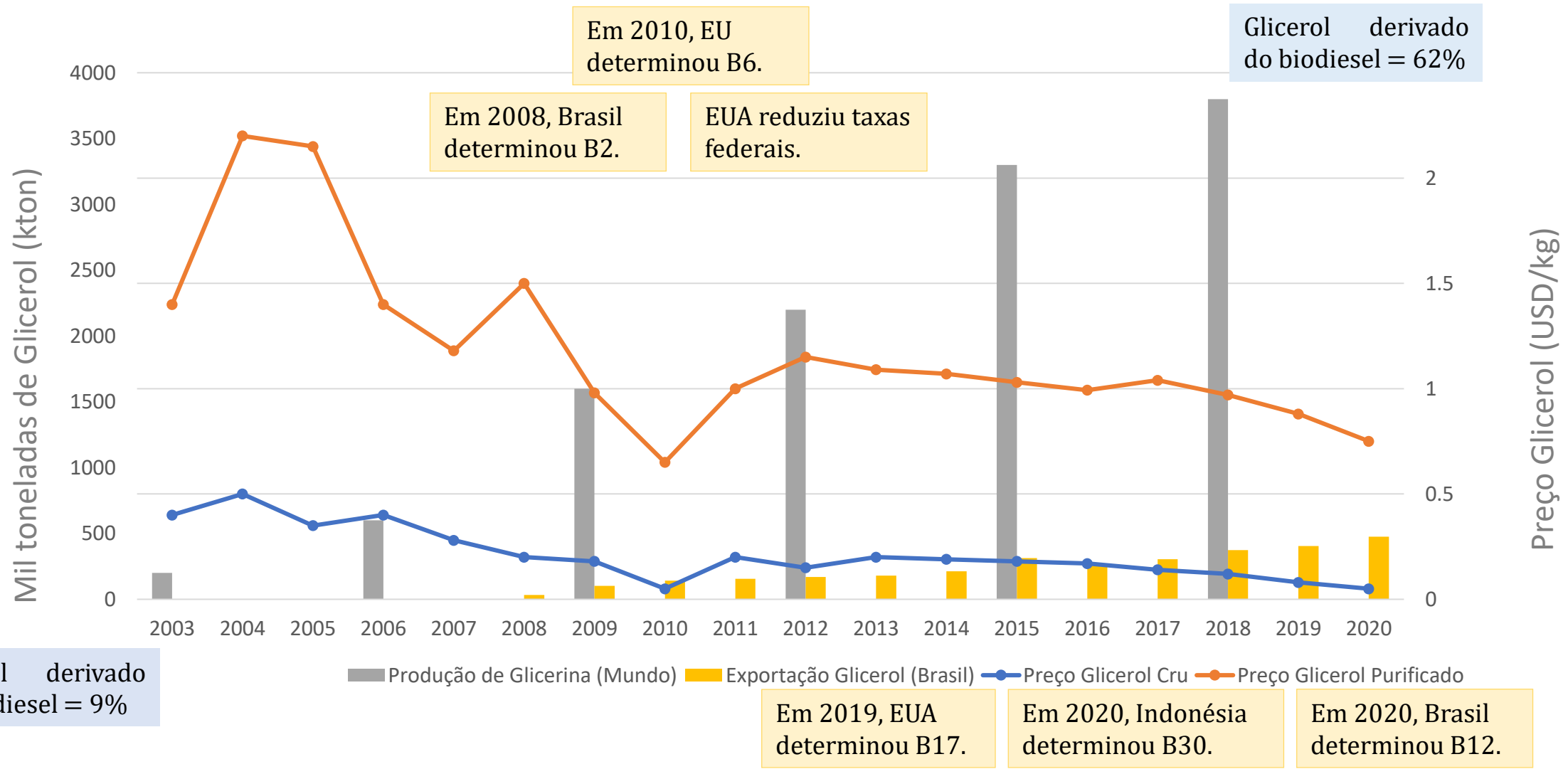


MAZIÈRE, A.. A review of progress in (bio)catalytic routes from/to renewable succinic acid. *Biofuels, Bioprod. Bioref.*, 2017.

GAO, C.. Robust succinic acid production from crude glycerol using engineered *yarrowia lipolytica*. *Biotechnology for Biofuels*, 9:179, 2016.

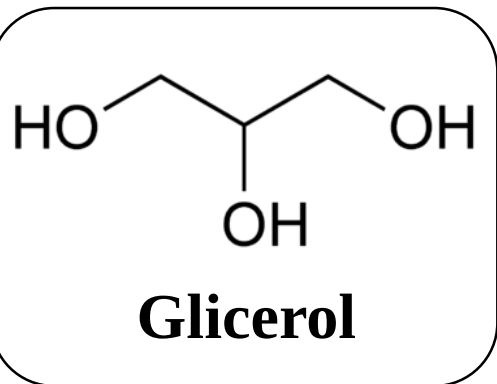
CHOZHAVENDHAN, S.. Assessment of crude glycerol utilization for sustainable development of biorefineries. *Refining Biomass Residues for Sustainable Energy and Bioproducts*, 9:196–212, 2020

INTRODUÇÃO – Matéria-prima



REPORTER, O. T. I. O.. Glycerine market report. 129, 2020.
OPIS. Ethanol biodiesel information service. 17, 2020.
CIRIMINNA, R.. Understanding the glycerol market. European Journal of Lipid Science and Technology, 116(10):1432-1439, 2014.
RODRIGUES, A.. Upgrading the glycerol from biodiesel production as a source of energy carriers and chemicals— a technological review for three chemical pathways. Energies, 10:1-26, 2017.

SUBPRODUTO DO BIODIESEL



Glicerol Cru

- Menor preço
- Concentração de metanol em até 40%
- Alta concentração de sais
- Inibição do microrganismo
- Maior volume para mesma quantidade de glicerol



Glicerol Puro

- Maior preço
- Elevado gasto de energia para ser purificado



YARROWIA LIPOLYTICA

- Não patogênica
- Encontrada em ambientes ricos em lipídios e proteínas
- Resistente a ambientes:
 - Poluídos por hidrocarbonetos
 - Extremos de pH
 - Alta salinidade
 - Altas concentrações de glicerol
 - Presença de metanol

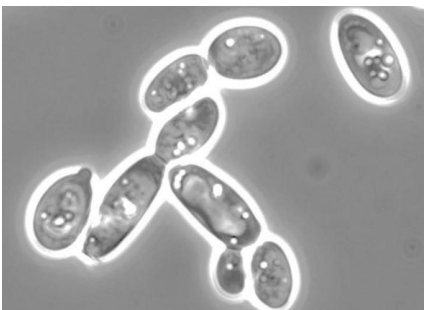


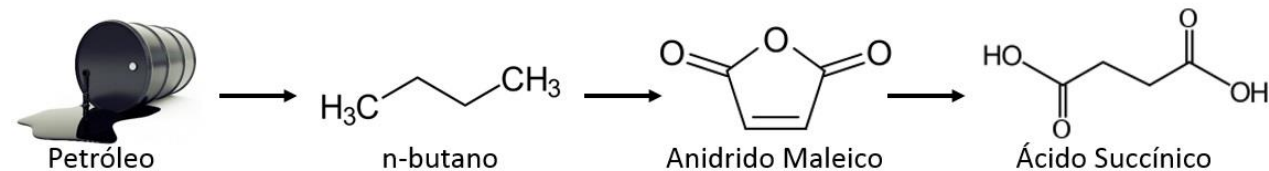
Tabela 3.3: Capacidade de Produção do AS em diferentes condições.

Microorganismo	g/L	g/(L h)	g/g sub	Reator*	Substrato	Ref.
Y. lipolytica	198,2	0,84	-	SB	Glicerol	[12]
Y. lipolytica	51,9	1,46	0,42	RF	Glicerol	[12]
Y. lipolytica	160,2	0,40	0,40	SB	Glicerol Cru	[13]
C. glutamicum	146	3,20	0,92	B	Glicose	[42]
A. succinogenes	145,2	1,30	0,52	SB	Glicose	[3]
A. succinogenes	98,7	2,27	0,89	RF	Glicose	[10]
A. succinogenes	83	10,4	0,88	CR	Glicose	[45]
A. succinogenes	43	22	0,98	C	Glicose	[44]
A. succinogenes	29,3	0,27	1,23	B	Glicerol	[46]
M. succiniciproducens	52,4	1,80	0,76	SB	Glicose	[17]
E. coli	99,2	1,31	1,11	B	Glicose	[15]
A. succiniciproducens	83	10,4	0,88	CR	Glicose	[16]

*Notas: Reator: B-Batelada | SB-Semi-Batelada | RF-Reator de Fibra |

C-Contínuo | CR-Contínuo com Reciclo

ROTA PETROQUÍMICA



Vantagens

- Tecnologia mais madura
- Menor preço
- Rota estabelecida
- Alto rendimento

Desvantagens

- Alta demanda energética
- Indústria Poluente

ROTA BIOQUÍMICA



Vantagens

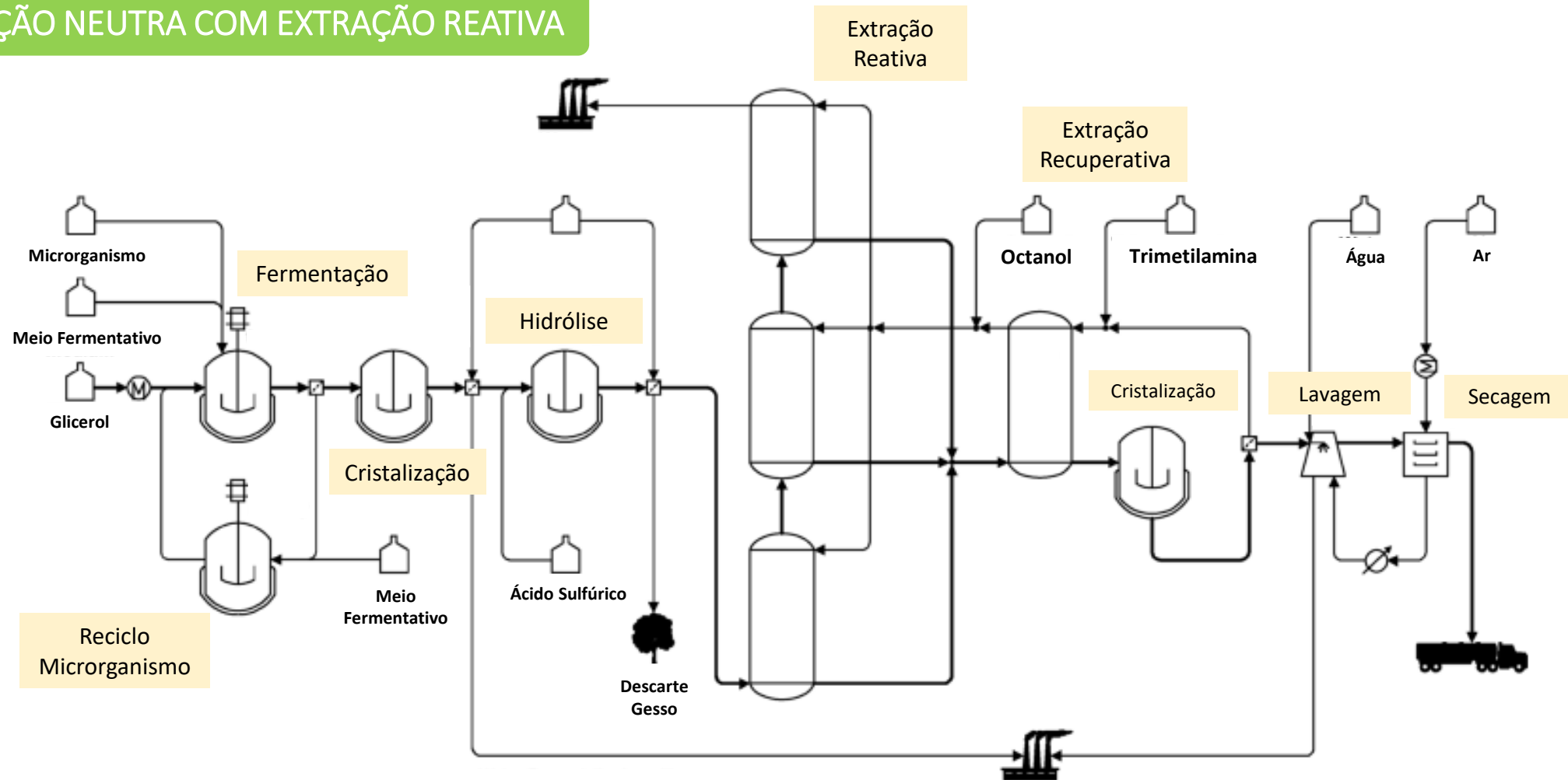
- Variedade de biomassa e microrganismos utilizados
- Menor volatilidade de preço
- Fixação de carbono da atmosfera

Desvantagens

- Rota em aperfeiçoamento
- Alto custo da etapa de purificação
- Longo tempo de reação
- Maior preço

INTRODUÇÃO – Rota Bioquímica

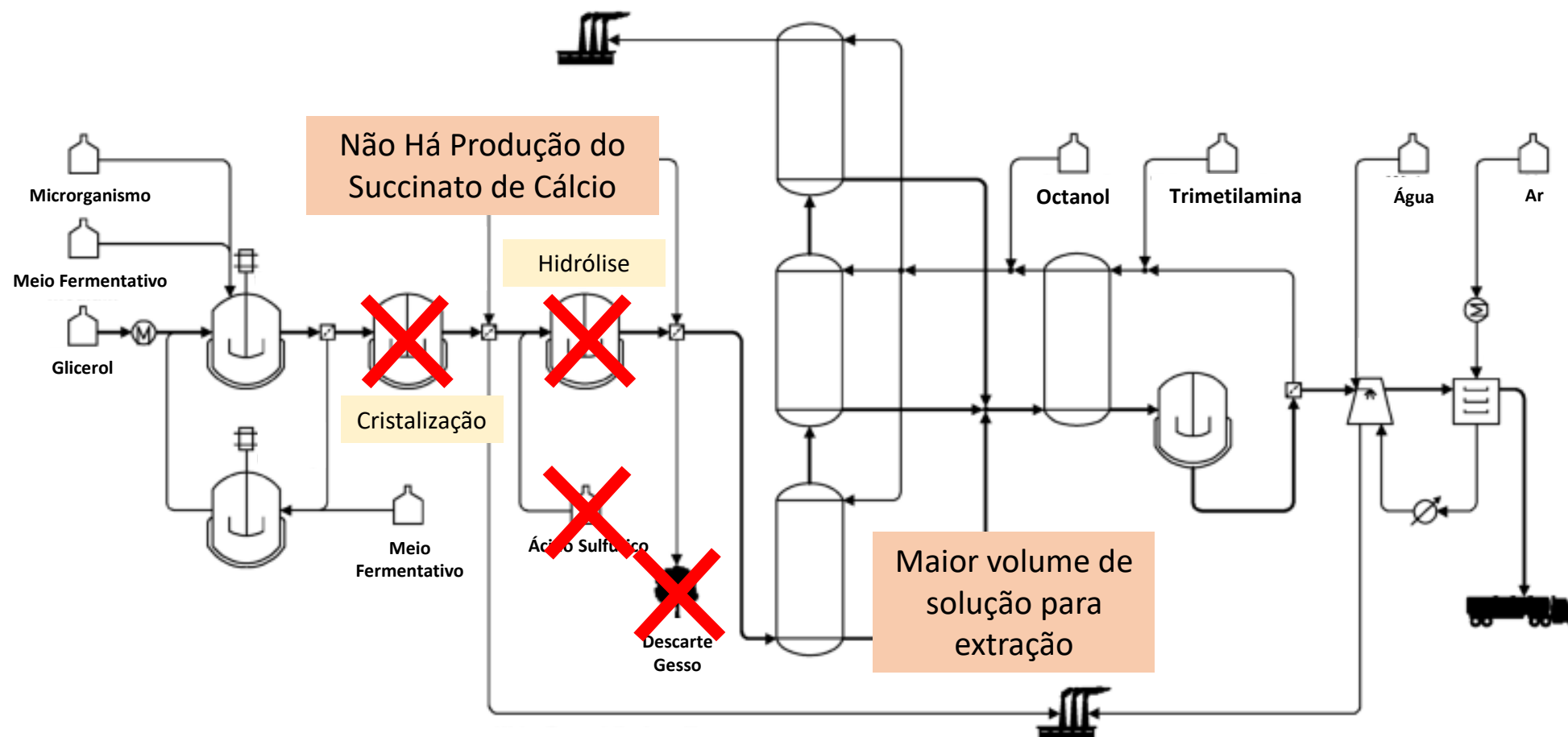
FERMENTAÇÃO NEUTRA COM EXTRAÇÃO REATIVA



- Necessidade de neutralizar o meio
- Necessidade de hidrolisar o succinato de cálcio

INTRODUÇÃO – Rota Bioquímica

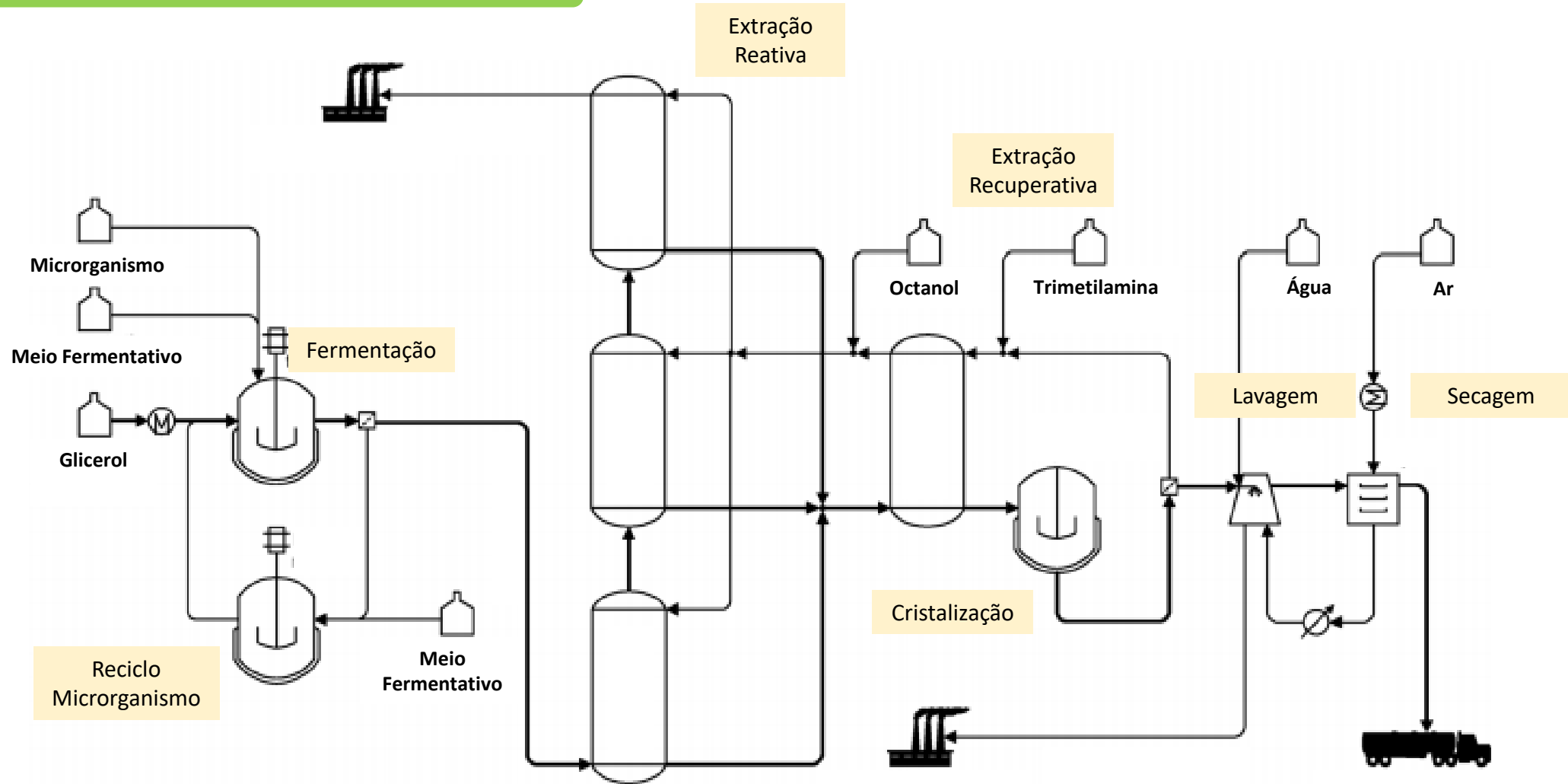
FERMENTAÇÃO ÁCIDA COM EXTRAÇÃO REATIVA



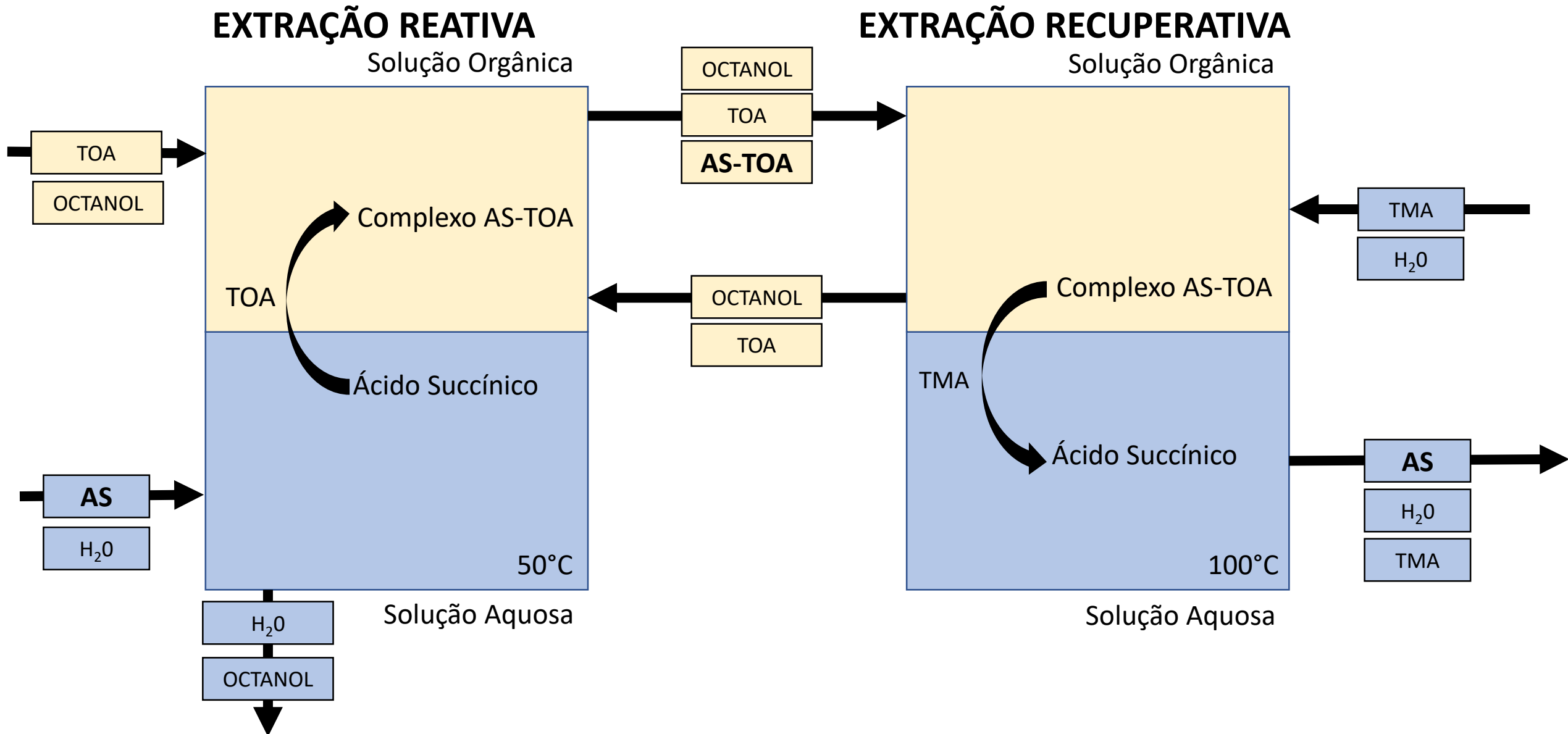
- Diminuição no custo de na etapa de cristalização e hidrólise
- Maior uso de solventes para extração

INTRODUÇÃO – Rota Bioquímica

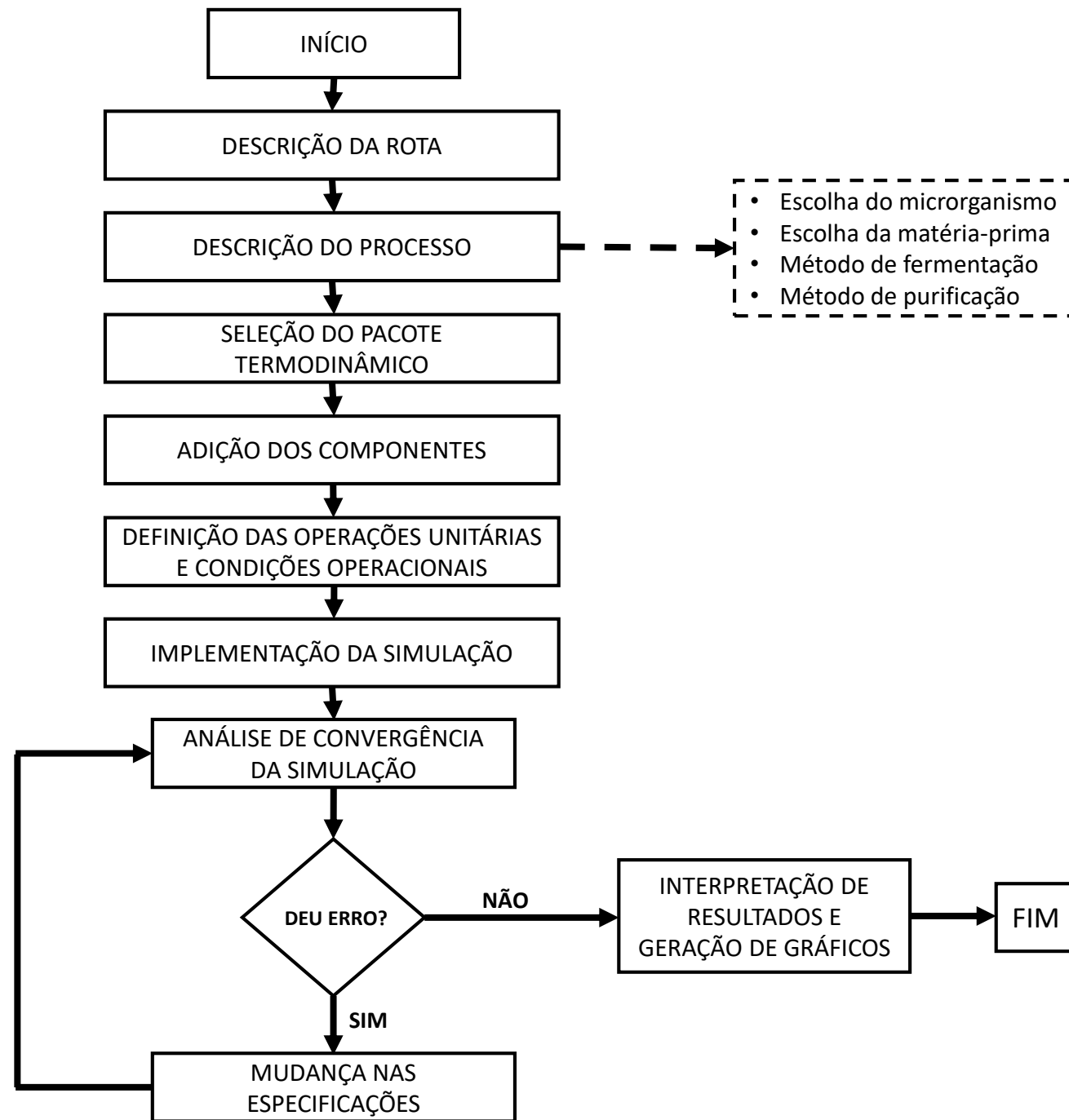
FERMENTAÇÃO ÁCIDA COM EXTRAÇÃO REATIVA

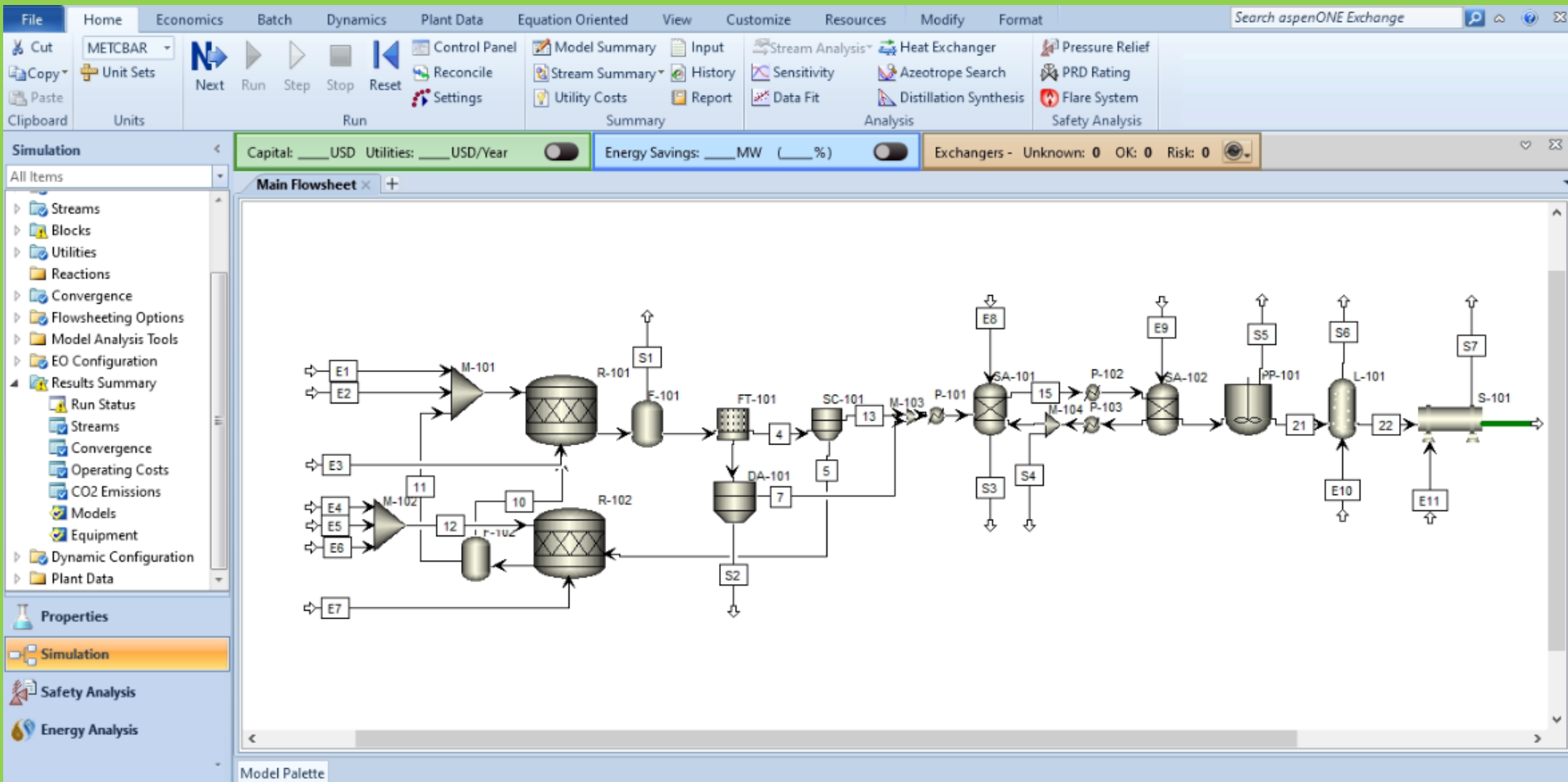


INTRODUÇÃO – Rotas Bioquímica



METODOLOGIA

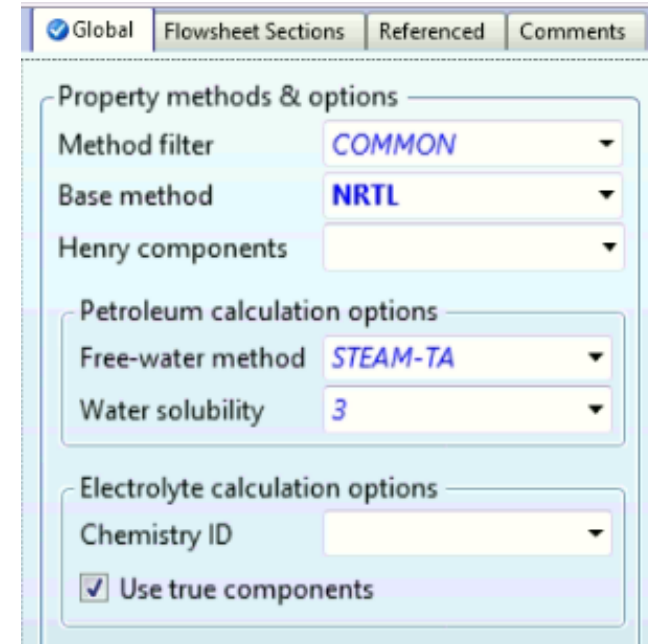




MÉTODO TERMODINÂMICO

Non-Random Two-Liquid Model (NRTL) → Coeficiente de atividade

- Sistema polar ou não polar
- Sistema sem eletrólitos
- Sistema ideal e não ideal
- Gás Ideal
- VLE & LLE



The screenshot displays the 'Global' tab of the Aspen Physical Property System interface. The 'Property methods & options' section is active, showing the following settings:

- Method filter: COMMON
- Base method: NRTL
- Henry components: (empty dropdown)

The 'Petroleum calculation options' section is also visible, showing:

- Free-water method: STEAM-TA
- Water solubility: 3

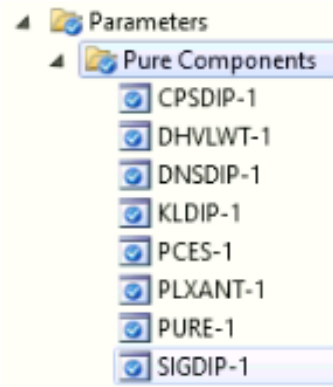
The 'Electrolyte calculation options' section is at the bottom, showing:

- Chemistry ID: (empty dropdown)
- ☒ Use true components

COMPONENTES

Component ID	Type	Component name	Alias
WATER	Conventional	WATER	H2O
BIOMASS	Solid		
GLYCEROL	Conventional	GLYCEROL	C3H8O3
METHANOL	Conventional	METHANOL	CH4O
O2	Conventional	OXYGEN	O2
CO2	Conventional	CARBON-DIOXIDE	CO2
N2	Conventional	NITROGEN	N2
AS	Conventional	SUCCINIC-ACID	C4H6O4-2
AS-SOLID	Solid	SUCCINIC-ACID	C4H6O4-2
OCTANOL	Conventional	1-OCTANOL	C8H18O-1
TOA	Conventional	TRI-N-OCTYLAMINE	C24H51N
TMA	Conventional	TRIMETHYL-AMINE	C3H9N-3
ACETIC	Conventional	ACETIC-ACID	C2H4O2-1
NH3	Conventional	AMMONIA	H3N
MGSO4	Conventional	MAGNESIUM-SULFATE	MGSO4
NA2HPO4	Conventional	DISODIUM-PHOSPHATE	NA2HPO4
CACL2	Conventional	CALCIUM-CHLORIDE	CACL2

MICRORGANISMO



Enter the formula

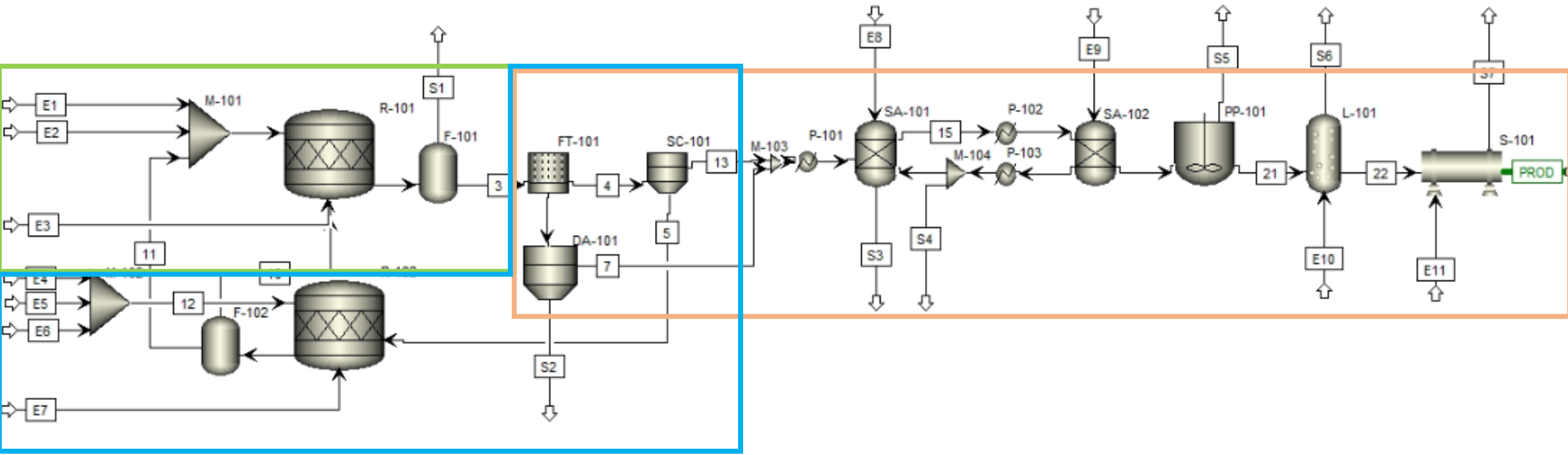
	Atom type	Number of occurrences
▶	C	1
▶	H	1,64
▶	N	0,39
▶	O	0,23

Pure component scalar parameters

Parameters	Units	Data set	Component	Component
			BIOMASS	
API		1	-10,0337	
DGFORM	cal/mol	1	10,557	
DGSFRM	cal/mol	1	-13,3142	
DHFORM	cal/mol	1	-45,8106	
DHSFRM	cal/mol	1	-88,0283	
DHVLB	cal/mol	1	19,2925	
FREEZEPT	C	1	157	
HCOM	cal/mol	1	-1782,94	
MUP	debye	1	0,914369	
OMEGA		1	0,945495	
PC	bar	1	29,3	
RKTZRA		1	0,26446	
SG		1	1,16493	
TB	C	1	360,5	
TC	C	1	575,85	
VLSTD	cc/mol	1	0,19646	
ZC		1	0,281	
VB	cc/mol	1	259,353	
VC	cc/mol	1	538,719	

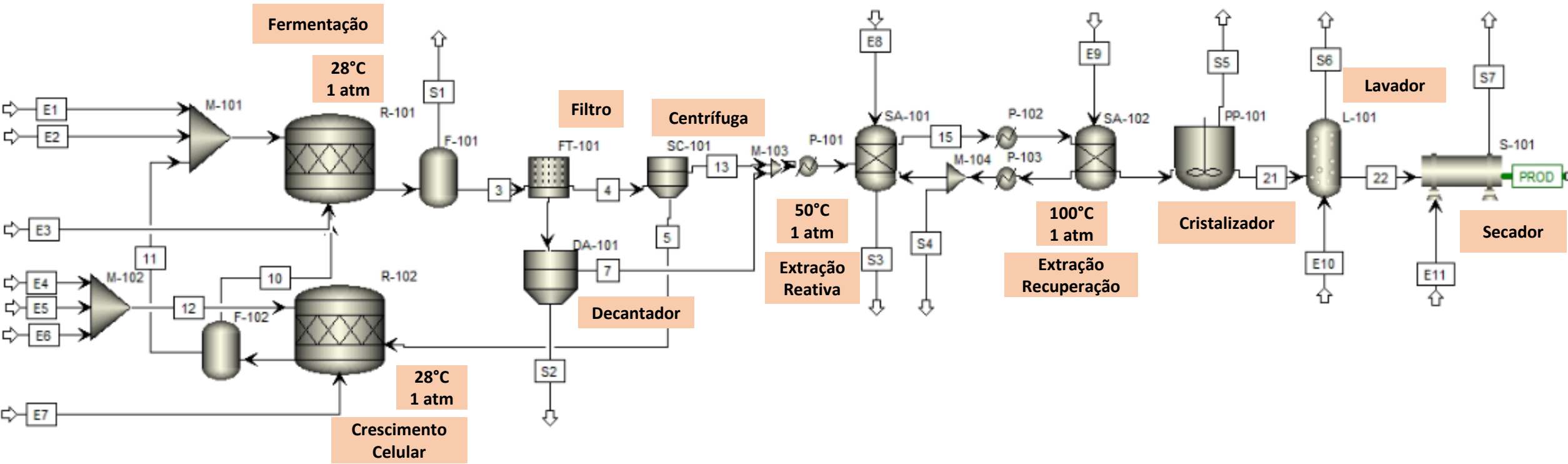
FERMENTAÇÃO

PURIFICAÇÃO



RECICLO

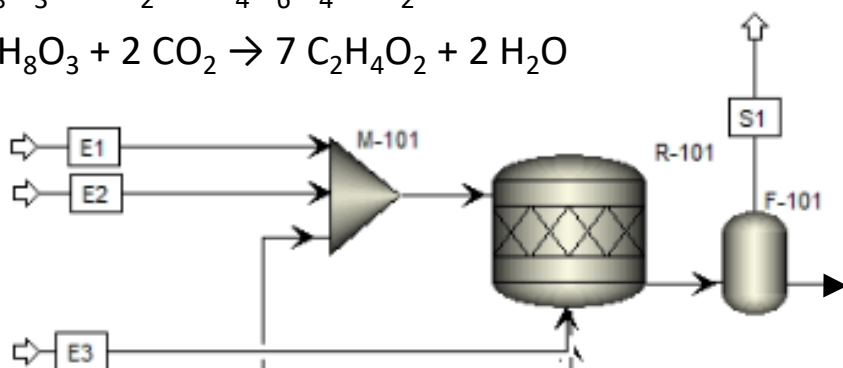
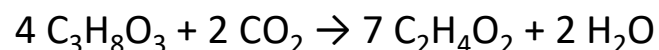
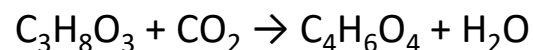
SIMULAÇÃO



REATOR FERMENTAÇÃO

- **Rstoic - Reator de conversão com estequiometria conhecida**
 - A cinética de reação é desconhecida
 - Estequiometria é conhecida
 - Especifica-se a conversão da reação
- **Cuijuan Gao et al. (2016) & Yuzbashev et al. (2010)**
 - 28°C | 1 atm
 - Oxigênio limitado
 - [Glicerol]_{ini} = 100g/L
 - Glicerol Cru → 62,4 % de rendimento
 - Glicerol Puro → 77,8 % de rendimento

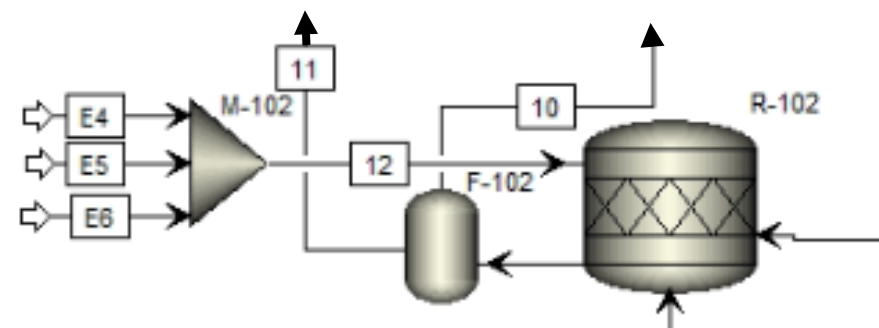
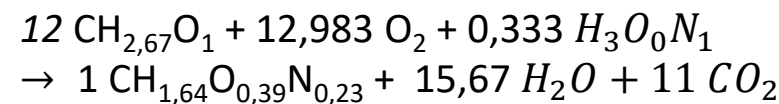
- **Reações – R-101**



REATOR CRESCIMENTO CELULAR

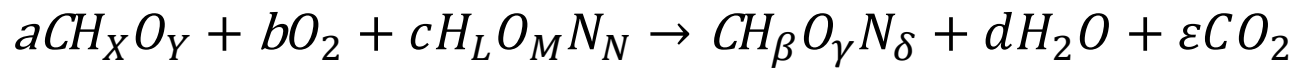
- **Rstoic - Reator de conversão com estequiometria conhecida**
 - A cinética de reação é desconhecida
 - Estequiometria é conhecida
 - Especifica-se a conversão da reação
- **Benjamin Jost et al. (2014)**
 - 28°C | 1 atm
 - Oxigênio ilimitado

- **Reação – R-102**



REAÇÃO CRESCIMENTO CELULAR

Equação Genérica Crescimento Celular:



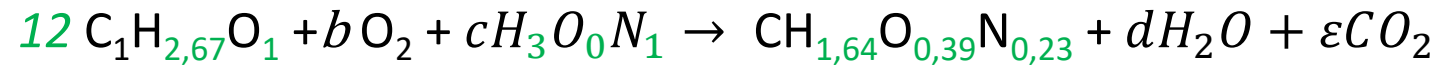
$$C : a = 1 + e$$

$$H : aX + cL = \beta + 2d$$

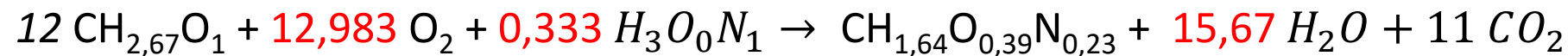
$$O : aY + 2b + cM = \gamma + d + 2e$$

$$N : cN = \delta$$

Equação Crescimento Celular **Dados Entrada:**



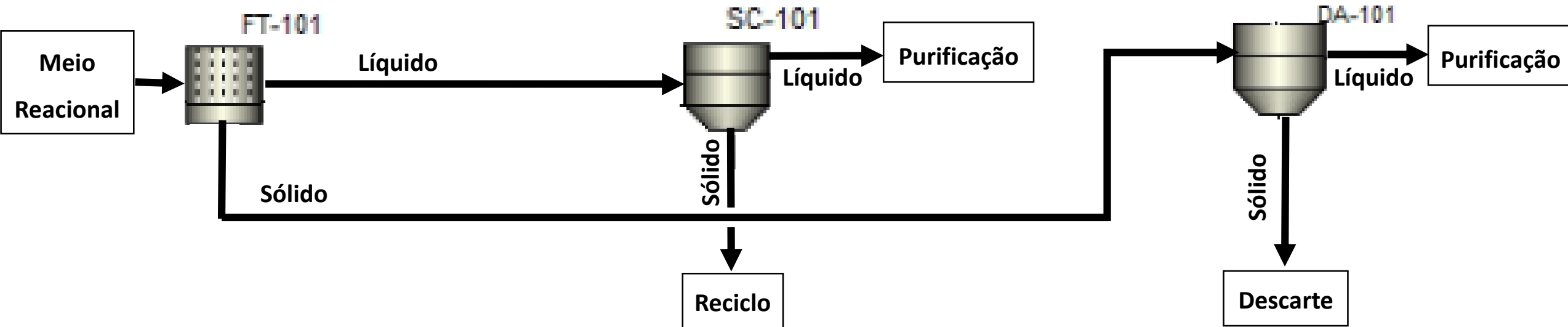
Equação Crescimento Celular **Resultado Final:**



FILTRAÇÃO

CENTRIFUGAÇÃO

DECANTAÇÃO



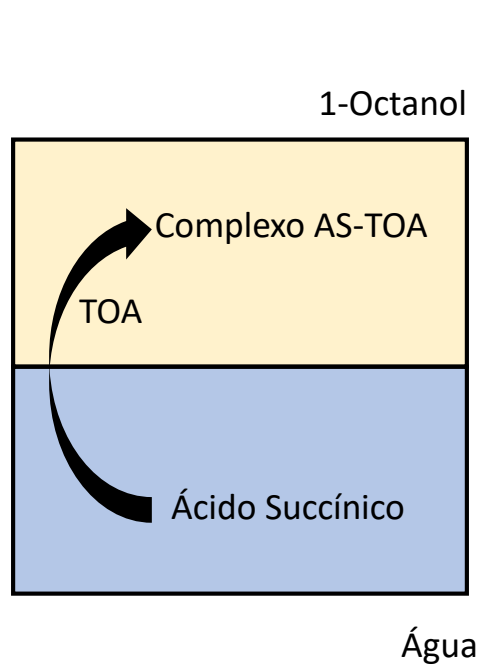
- Temperatura → 28 °C
- Pressão → 1 atm
- Fração de sólidos na corrente de sólidos → 80 %
- Fração de líquido na corrente de líquidos → 90 %

- Temperatura → 28 °C
- Pressão → 1 atm
- Fração de sólidos na corrente de sólidos → 99%
- Fração de líquido na corrente de líquida → 99%

- Diâmetro de partícula máxima → 0,5 microns
- Umidade residual da corrente sólida → 10 %

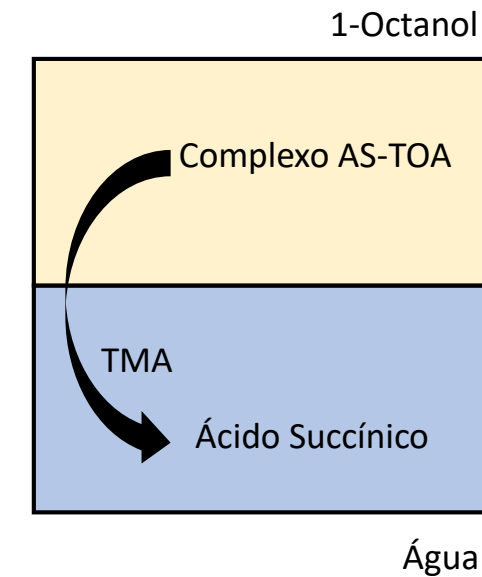
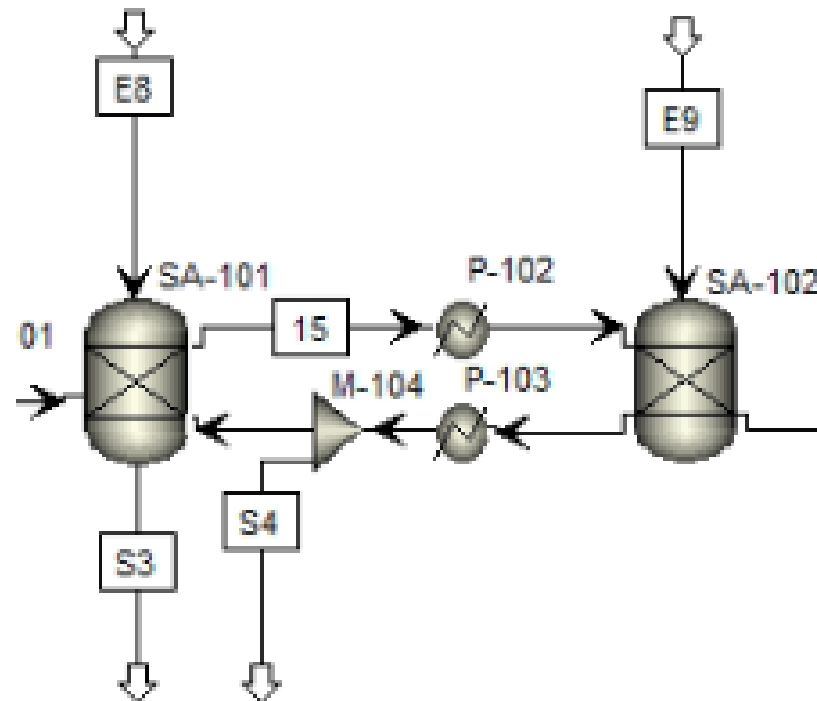
EXTRAÇÃO REATIVA

- 50°C | 1 atm
- Solução: 87 % 1-octanol e 13 % trioctilamina
- Volume Fase Aquosa = Volume Fase Orgânica
- Eficiência 86 %

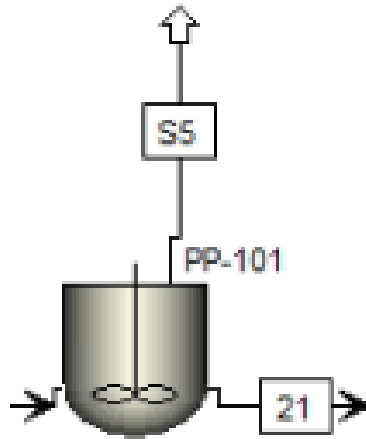


EXTRAÇÃO RECUPERATIVA

- 100°C | 1 atm
- Solução: 25 % trimetilamina e 75 % água
- 2 mol Trimetilamina por mol bio-SA
- Eficiência 100%

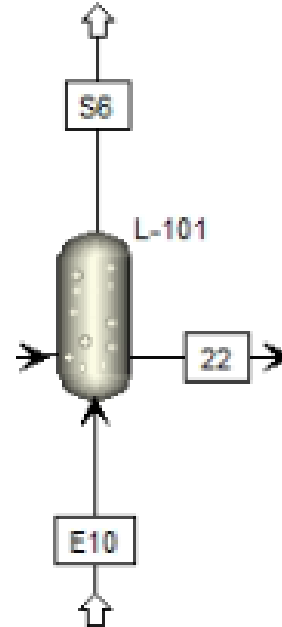


CRISTALIZAÇÃO



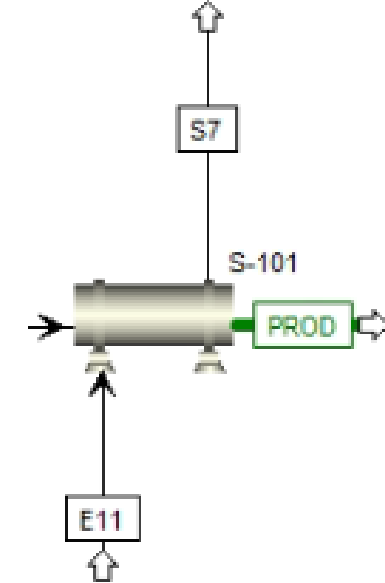
- Tamanho médio de partícula → 100 micron
- Quant. de vapor evaporado → 95 % da fase líquida
- Pressão → 1 atm
- Solubilidade do ácido succínico

LAVAGEM



- Eficiência da mistura → 90 %
- Proporção entre sól. e líq. → 1:100

SECAGEM



- Temperatura → 150°C
- Área de transferência de calor → 10 m²
- Coeficiente de transferência de calor → 400 W/m² K
- Comprimento → 5 m²

INDICADORES

- CAPEX → Investimento inicial
- VPL → Valor presente líquido
- TIR → Taxa interna de retorno
- *Payback* → Tempo de retorno do investimento

PARÂMETROS

- 30 anos vida útil da planta
- 30 % em impostos
- 10 % de taxa de retorno
- Sem custos gerenciais

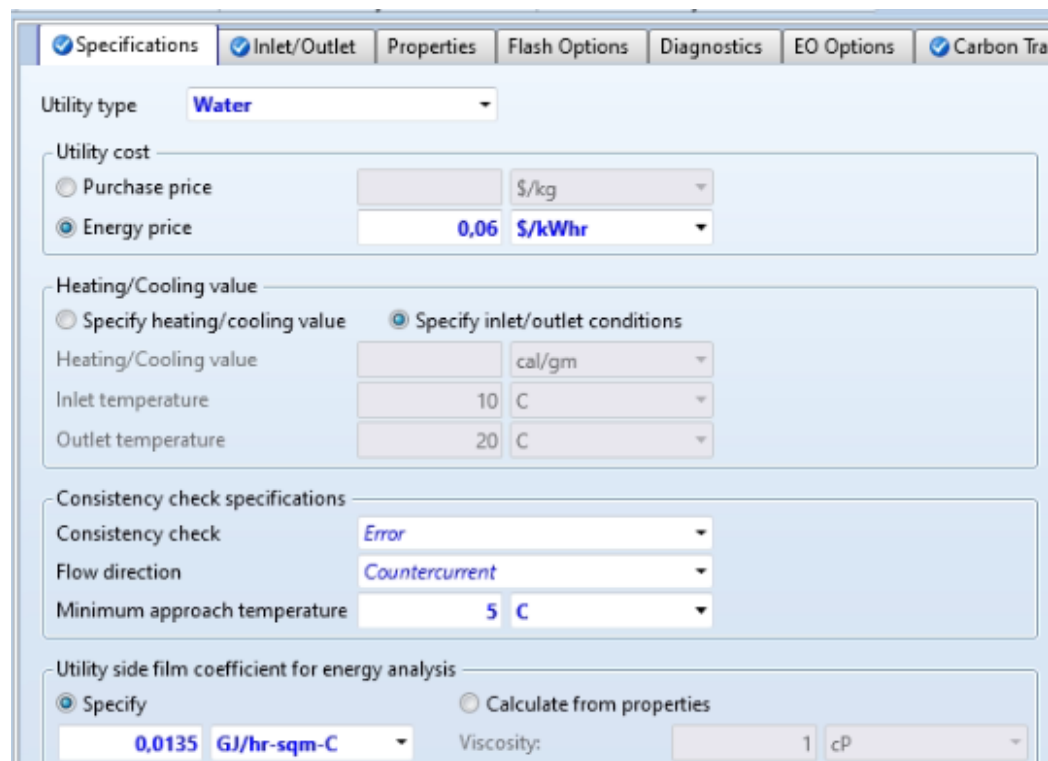
Input

Comments

Specify stream price for material streams

	Stream ID	Source	Destination	Basis	Price	Unit
▶	E8		M-102	Mass	1,12	\$/kg
▶	E9		S-103	Mass	0,5	\$/kg
▶	E1		M-101	Mass	0,05	\$/kg
▶	E6		M-105	Mass	0,05	\$/kg
▶	E2		M-101	Mass	0,00082	\$/kg
▶	E5		M-105	Mass	0,00082	\$/kg
▶	E4		M-105	Mass	0,1	\$/kg
▶	S3	S-102		Mass	0,2	\$/kg
▶	PROD	DRY-101		Mass	6	\$/kg
▶	S4	S-101		Mass	0,1116	\$/kg
▶						

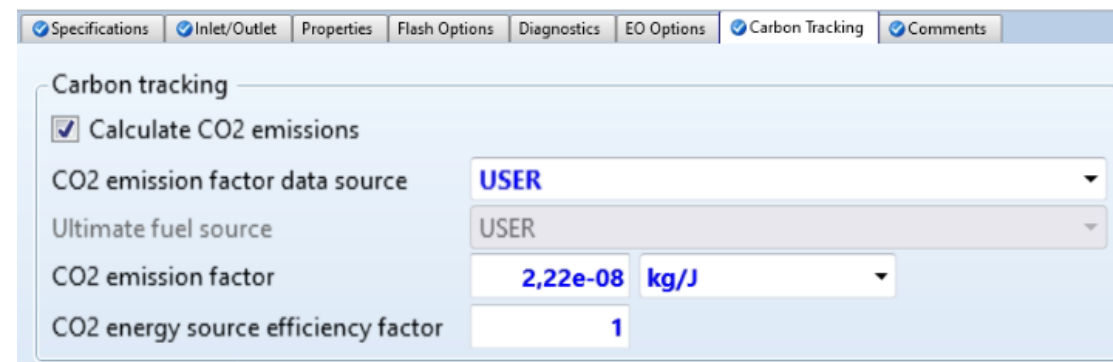
Substância	\$/kg
Ácido Succínico	\$ 6,00
Ácido Acético	\$ 2,50
Glicerol Cru	\$ 0,05
Glicerol Puro	\$ 0,70
1-octanol	\$ 1,00
Trimetilamina	\$ 0,50
Triocetilamina	\$ 2,00
Amônia	\$ 0,50
Sulfato de Magnésio	\$ 0,40
Fosfato dissódico	\$ 0,80
Cloreto de Cálcio	\$ 0,20



The 'Specifications' tab is active. It contains the following settings:

- Utility type: Water
- Utility cost:
 - Purchase price: \$/kg
 - Energy price: 0,06 \$/kWhr
- Heating/Cooling value:
 - Specify heating/cooling value: ☐
 - Specify inlet/outlet conditions: ☒
 - Heating/Cooling value: cal/gm
 - Inlet temperature: 10 C
 - Outlet temperature: 20 C
- Consistency check specifications:
 - Consistency check: Error
 - Flow direction: Countercurrent
 - Minimum approach temperature: 5 C
- Utility side film coefficient for energy analysis:
 - Specify: ☒ 0,0135 GJ/hr-sqm-C
 - Calculate from properties: ☐
 - Viscosity: 1 cP

- Emissões Diretas:
 - Produção → Crescimento celular;
 - Absorção → Produção de AS;
 - Correntes de entrada e correntes de saída.
- Emissões Indiretas:
 - Fontes quentes e frias → Produção de CO₂ por Kwh



The 'Carbon Tracking' tab is active. It contains the following settings:

- Carbon tracking:
 - Calculate CO2 emissions: ☒
 - CO2 emission factor data source: USER
 - Ultimate fuel source: USER
 - CO2 emission factor: 2,22e-08 kg/J
 - CO2 energy source efficiency factor: 1

RESULTADOS E DISCUSSÕES

REATOR FERMENTATIVO

GLICEROL CRU

GLICEROL PURO

Entrada

Saída

Entrada

Saída

Glicerol (kmol/h)

3,26

0,50

3,26

0,50

Metanol (kmol/h)

2,06

1,70

0

0

Bio-AS (kmol/h)

0,02

2,05

0,16

2,56

AA (kmol/h)

0,01

1,26

0,01

0,39

Rendimento bio-AS

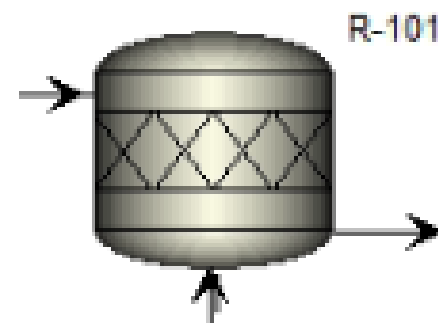
62,4 %

77,8 %

Rendimento AA

22,3 %

6,9 %



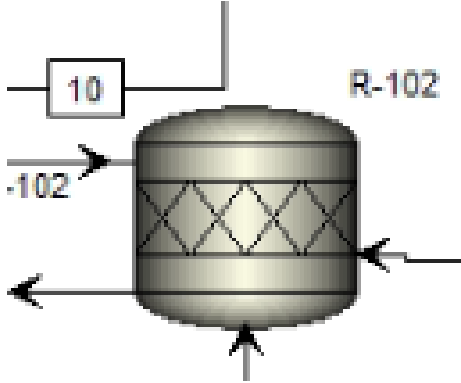
→ Consumo 84,70 % do glicerol

→ Evaporação de metanol

→ Custo de 17,52 % das utilidades frias

REATOR CRESCIMENTO CELULAR

	GLICEROL CRU		GLICEROL PURO	
	Entrada	Saída	Entrada	Saída
Glicerol (kmol/h)	0,114	0	0,114	0
Microrganismo (kmol/h)	3,00	3,65	3,00	3,65
Amônia (kmol/h)	1,01	0,67	1,01	0,67
Rendimento Crescimento do Microrganismo	100 %		100 %	



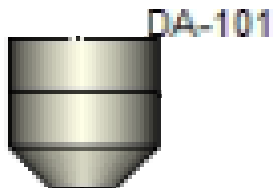
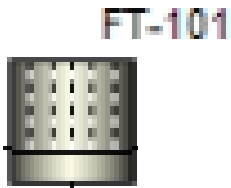
→ Concentração de saída do microrganismo 0,273 %

→ Microrganismos na corrente de saída de R-102:

- 62 % novos;
- 20 % reciclados;
- 18 % provenientes do crescimento celular.

RECICLO

	GLICEROL CRU	GLICEROL PURO
	%	%
Filtro (FT-101)	80,0	80,0
Centrifugador (SC-101)	99,0	99,0
Decantador (DA-101)	99,6	87,7
Eficiência total de remoção de microrganismo	99,80	99,48
Total de microrganismo reciclado	19,80	19,80



RESULTADOS FINAIS DO PROCESSO

	UNIDADE	GLICEROL CRU	GLICEROL PURO
Glicerol Inicial	Kmol/h	3,26	3,26
Produção de bio-AS bruto	Kmol/h	2,05	2,56
Produção de bio-AS purificado	Kmol/h	2,026	2,527
Pureza do produto final	%	99,973	99,974
Rendimento da reação	%	62,4	77,8
Eficiência da purificação	%	99,56	98,70
Eficiência global do processo	%	62,1	76,8

CUSTO DOS EQUIPAMENTOS

	GLICEROL CRU	GLICEROL PURO	DIFERENÇA
	\$	\$	\$
S-101	24.100,00	24.100,00	0
L-101	152.500,00	152.500,00	0
SC-101	154.800,00	154.800,00	0
R-102	174.700,00	174.700,00	0
F-102	117.770,00	117.770,00	0
DA-101	168.300,00	168.300,00	0
R-101	197.300,00	197.300,00	0
PP-101	164.100,00	164.100,00	-22.500,00
P-103	59.800,00	59.700,00	100,00
P-101	63.900,00	63.900,00	0
F-101	117.700,00	117.700,00	0
FT-101	12.500,00	12.500,00	0
SA-101	117.700,00	117.700,00	4.300,00
P-102	78.800,00	78.800,00	0
TOTAL	78.800,00	78.800,00	-18.100,00

→ Cristalizador (PP-101) na unidade de glicerol puro mais caro pela necessidade de evaporar maior volume de solução;

→ Extrator líquido-líquido (SA-101) na unidade de glicerol cru mais caro pois a solução tem o acréscimo de metanol e água;

CUSTOS E INDICADORES

	UNIDADE	GLICEROL CRU	GLICEROL PURO	DIFERENÇA
CAPEX	\$	7.279.650	7.310.303	-30.652
Custo Operação	\$/ano	18.075.690	20.348.650	-2.272.959
Custo dos Insumos	\$/ano	16.925.611	19.197.769	-2.272.159
Custo de Utilidades	\$/ano	193.580	193.580	0
Vendas de produtos	\$/período	17.328.164	19.872.924	-2.544.769
Produção de AS	Kg/ano	1.915.417	2.388.216	-472.799
Venda de AS	\$/ano	11.492.502	14.329.297	-2.836.795
Venda de subprodutos	\$/ano	5.835.663	5.543.637	292.026
Custo de produção do AS	\$/kg	9,44	8,52	0,92
Capital de Giro	\$/período	382.182	383.791	-1.609
VPL	\$/período	106.843.940	126.713.060	-19.869.120
TIR	%	15,68	18,42	-2,74
Payback	Período	13,08	11,89	2,09
Emissão de CO ₂	Kg/h	-61,39	-71,51	10,12
Absorção de CO ₂	gCO ₂ / g bio-AS	0,206	0,299	-0,093

→ Custo das correntes de extração correspondem a quase 50% do custo total de operação;

→ Vendas de subprodutos correspondem a 1/3 de todas as vendas;

→ O custo adicional para a compra do glicerol puro é compensada pela maior produtividade.

CONCLUSÕES

- Com base na bibliografia estudada é viável a produção de ácido succínico:
 - ↳ Matéria-prima → Glicerol cru ou puro;
 - ↳ Microrganismo → *Yarrowia lipolytica*;
 - ↳ Método fermentativo → Meio ácido;
 - ↳ Método de purificação → Extração reativa;
- É possível realizar um processo fermentativo no Aspen Plus® com resultados confiáveis;
- Custo de produção por kg de ácido succínico muito acima do ideal (\$9/kg >> \$1/kg). Apesar disso, as unidades de produção do bio-AS foram lucrativas;
- Viabilidade econômica do projeto depende do reciclo das soluções de extrações e da venda dos subprodutos;
- A unidade de glicerol puro apresentou maior retorno econômico;
- Ambas unidades obtiveram impactos climáticos positivos.

TRABALHOS FUTUROS

- Encontrar a fórmula química da *Y. lipolytica* e aprimorar a reação de crescimento celular;
- Abordar de forma detalhada cada operação unitária;
- Realizar uma revisão bibliográfica no processos reciclo de microrganismo;
- Realizar o processo de tratamento do glicerol cru para purificado a fim de obter dados de custo e impacto ambiental;
- Realizar experimentos para determinar a influência do glicerol nas solubilidades durante as extrações reativas e recuperativas;
- Adicionar bombas, válvulas e compressores na simulação.

REFERÊNCIAS

- BORGES, E. R.. Desenvolvimento de um processo biotecnológico para a produção de ácido succínico por *actinobacillus succinogenes*. 2011.
- NGHIEM, N. P.. Succinic acid: Technology development and commercialization. *MDPI Journal Fermentation*, 3:1–14, 2017.
- MCKINLAY, J. B.. Prospects for a bio-based succinate industry. *Applied Microbiology and Biotechnology*, 76:727–740, 2007.
- CHENG, K.. Downstream processing of biotechnological produced succinic acid. *Applied Microbiology and Biotechnology*, 2012.
- FERONE, M.. Bioreactors for succinic acid production processes. *Critical Reviews in Biotechnology*, 76:727–740, 2019.
- Global succinic acid market is expected to reach usd 218.14 million by 2025 : Fior markets. *Fior Markets*, 2020.
- GAO, C.. Robust succinic acid production from crude glycerol using engineered *yarrowia lipolytica*. *Biotechnology for Biofuels*, 9:179, 2016.
- CHOZHAVENDHAN, S. Assessment of crude glycerol utilization for sustainable development of biorefineries. 9:196–212, 2020.
- REPORTER, O. T. I. O.. Glycerine market report. 129, 2020.
- OPIS. Ethanol biodiesel information service. 17, 2020.
- CIRIMINNA, R.. Understanding the glycerol market. *European Journal of Lipid Science and Technology*, 116(10):1432–1439, 2014.
- RODRIGUES, A.. Upgrading the glycerol from biodiesel production as a source of energy carriers and chemical, a technological review for three chemical pathways. *Energies*, 2017.
- SANGKORN, K.. Purification of crude glycerol derived from waste used-oil methyl ester plant. *Korean Journal of Chemical Engineering*, 27(3):944–949, 2010.
- OLIVEIRA, P. H. S.. Bioreactors for succinic acid production processes. *Escola Politécnica da Universidade de São Paulo*, 2014.
- MAZIÈRE, A.. A review of progress in (bio)catalytic routes from/to renewable succinic acid. *Biofuels, Bioprod. Bioref.*, 2017.
- CHENG, K.. Downstream processing of biotechnological produced succinic acid. *Applied Microbiology and Biotechnology*, 2012.
- DE ANDRADE, F. R. M.. Bioprodução de Ácido succínico a partir de hidrolisado hemicelulósico de bagaço de sorgo sacarino. *Pós-Graduação em Processos Químicos e Bioquímicos*, 2017.
- MORALES, M.. Sustainability assessment of succinic acid production technologies from biomass using metabolic engineering. *Royal Society of Chemistry*, p. 2794–2805, 2016.
- JOST, B.. The influence of oxygen limitation for the production of succinic acid with recombinant strains of *yarrowia lipolytica*. *Appl Microbiol Biotechnol*, 99(4):1675–1686, 2015.
- GAO, C.. Robust succinic acid production from crude glycerol using engineered *yarrowia lipolytica*. *Biotechnology for Biofuels*, 9:179, 2016.
- MIRANDA, M.. Fator de emissão de gases de efeito estufa da geração de energia elétrica no Brasil: implicações da aplicação da avaliação do ciclo de vida. *USP*, 1:1–162, 2012.

DEQM

Departamento de
Engenharia Química
e de Materiais



OBRIGADO!

CORREÇÕES

~~Erros de português e concordância~~

~~Textos confusos~~

- Bentes

- Referências ordenadas
- Resumo: Adicionar VPL e TIR
- Capital próprio?
- Análise de sensibilidade - Mexer numa variável e ver qual percentual dela zera o vpl?
- Materiais do equipamento
- Custo administrativo
- Meio fermentativo → Célula
- Reação Exotérmica ou Endotérmica / Trocadores de Calor
- Análise de demanda
- 7 – Qual a capacidade da planta estudada?
- 7 - Payback simples ou descontado
- 7 – Capex → Capital 100% próprio? Sim
- 37 – Coluna com recheio? Qual recheio? Isso é considerado no simulador?
- 39 – Taxa de retorno: Porque esse valor? Qual valor típico?
- 40 – Valor depreciação
- 40 - % capital de giro
- 40 – Payback simples ou descontado?
- 52 – Etanol: RenovaBIO
- 54 – Trabalhos futuros: Sugestão para melhoria das rotas?

- Bruno

- Conferir e adicionar os balanços de massa
- 27 – Adicionar diagrama de blocos dos três processos (fermentação neutra/ácida com extração reativa/troca ión)
- 36 – Consumo igual de glicerol para ambas unidades
- 36 – Porque 80% do filtro
- 39 – Porque vazão de 1:100 vazão de água de lavagem
- 42 – Adicionar tabela consumo energético por equipamento e consequentemente das utilidades quentes e frias
- 42 – Foto correta do Aspen Plus → Dividir em fluxogramas parciais (Atentar para corrente 7)
- 44/45 – Padronizar algarismos significativos → Rendimento ou conversão? → Conferir o balanço de massa
- 46 – Incluir balanços de massa das etapas de reciclo do microrganismo
- 46 – Balanço de massa de todas as etapas
- 49 – Proposta para diminuição de custo no processo de extração
- 54 – Trabalhos futuros: o que pode ser desenvolvido para diminuir o custo no processo de extração?